

Sestav si tabulku

7. třída · Logika a nestandardní úlohy · téma č. 2

Když chceš vyřešit složitý úkol, je dobré si zadání nějak znázornit a utřídit informace. Jednou z možností je zapsat si údaje do tabulky.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ÚLOH

Patrik si chce koupit čokoládovou tyčinku za 8 Kč. V peněžence má mince v hodnotách 5 Kč, 2 Kč a 1 Kč.

Jakými mincemi může zaplatit? Najdi všechny možnosti.

Údaje si přehledně zaznamenáme do tabulky tak, abychom žádnou možnost neuvedli dvakrát a ani na žádnou nezapomněli.

5	2	1
5		1, 1, 1
	2, 2, 2, 2	
	2, 2, 2	1, 1
	2, 2	1, 1, 1, 1
	2	1, 1, 1, 1, 1, 1
		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

Můžeš použít i jednodušší způsob zápisu:

5 2 1

5 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 1 1

2 2 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Jirka a Marek běhají kolem hřiště. Za dobu, za kterou Jirka oběhne 2 kola, oběhne Marek o 1 kolo více.

a) Kolik kol oběhl Marek ve chvíli, kdy Jirka oběhl 4 kola?

b) Kolik kol oběhl Jirka do chvíle, kdy má Marek náskok 4 kola?

Jirka – počet kol	2	4	6	8
-------------------	---	---	---	---

Marek - počet kol	3	6	9	12
Marek - náskok	1	2	3	4

Když nemáš dost času na rýsování tabulky nebo řešíš jednodušší příklad, můžeš si údaje zapsat do řádků nebo sloupečků. Místo jmen zapiš jen počáteční písmena.

J	2	4
M	3	6
Marek - náskok	1	2

Soně je 10 let. Tatínek je 4krát starší. Maminka je o 7 let mladší než tatínek.

- Před kolika lety byl součet roků Soni a maminky roven počtu roků tatínka?
- Za kolik let bude součet roků celé rodiny 92?

	Dnes	Před 2 roky	Před 3 roky		Za 2 roky	Za 3 roky
Soňa	10	8	7		12	13
Tatínek	40	38	37		42	43
Maminka	33	31	30		35	36
Soňa + maminka	43	39	37			
Rodina celkem					89	92

PŘÍKLADY K PROCVIČOVÁNÍ

1

Auto jede rychlostí 60 km/h.

- Doplň chybějící údaje do tabulek.
- Za jak dlouho dojede do města vzdáleného 300 km?
- Jakou vzdálenost ujede za 3 hodiny?

Čas	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h
Ujeté km							

Čas	10 min	15 min	20 min	30 min	40 min	45 min	50 min
Ujeté km							

2

Pavla má 4 kuličky. Petr jich má méně než Pavla. Alena má tolik kuliček jako Pavla a Petr dohromady.

Kolik kuliček mohou mít celkem? Najdi všechny možnosti.

3

Kolika různými způsoby můžeme vyplatit částku 11 Kč? Máme k dispozici mince v hodnotách 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč.

4

Knihy v knihovně jsou umístěny ve 4 policích. V první je 155 knih, ve druhé je o 31 knih méně než v první, ve třetí dvakrát více než ve druhé a ve čtvrté čtyřikrát méně než ve třetí. Kolik knih je v knihovně?

5

Pavlovi je 15 let. Jeho mamince je 37 let.

- a) Před kolika lety byla maminka třikrát starší než Pavel?
- b) Kolik let bude mamince, až bude Pavlovi 20 let?
- c) Za kolik let bude součet roků Pavla a maminky 70?

6

Petr ušel 16 km za 4 hodiny. Tatínek ujel autem za 3 hodiny 240 km.

- a) Kolikrát byl tatínek rychlejší?
- b) O kolik kilometrů více ujel tatínek za 1 hodinu, než ušel Petr za stejnou dobu?

7

Matematické soutěže se zúčastnilo 31 žáků. Na kterém místě se umístil Pavel, jestliže počet dětí, které se umístily před ním, byl čtyřikrát menší než těch, které skončily za ním?

8

Jakub snědl v pondělí pět bonbonů, v úterý o dva méně, ve středu třikrát tolik co v úterý, ve čtvrtek o třetinu méně než ve středu, v pátek stejný počet jako v pondělí.

- a) Kolik bonbonů snědl od pondělí do pátku?
- b) Kolik bonbonů snědl ve čtvrtek?

9

V divadelním sále je 14 řad sedadel. V každé liché řadě je 18 sedadel. V každé sudé řadě je 17 sedadel. Výjimku tvoří poslední 4 řady, ve kterých je po 10 sedadlech. Kolik sedadel je v sále?

10

Jakubovi je 14 let. Dědeček je čtyřikrát starší. Kolik let bude dědečkovi, až bude Jakubovi 18 let?

11

Toník šel s maminkou a tatínkem na procházku. Maminka udělala 1 000 kroků. Tatínek má krok dvakrát delší než maminka. Počet kroků Toníka byl o čtvrtinu větší, než byl počet kroků tatínka. Kolik kroků udělali všichni dohromady?

12

Martin potřebuje nové pero. Maminka mu dala padesátikorunu s tím, že si kromě pera může koupit i nějaké sladkosti, ale musí jí vrátit alespoň 8 Kč. Pero stojí 24 Kč, lízátko 5 Kč, čokoláda 12 Kč, žvýkačka 3 Kč.

a) Co všechno si Martin kromě pera může koupit?

b) Co si Martin koupí, jestliže chce mamince vrátit co nejméně peněz?